

2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市铁一中学高二上学期月考数学试卷(详解)

一、单选题

1. 若全集为 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x|x < 2\}$, $B = \{x|x > 0\}$, 则下列关系正确的是 ()

A. $A \subseteq B$ B. $B \subseteq A$ C. $\complement_U A \subseteq B$ D. $B \subseteq \complement_U A$

【答案】C

【解析】 【分析】根据题意, 结合集合间的包含关系, 以及补集的运算, 即可求解.

【详解】由集合 $U = \mathbb{R}$, 且集合 $A = \{x|x < 2\}$, $B = \{x|x > 0\}$,

则 $A \not\subseteq B$, $B \not\subseteq A$, 所以A、B不正确;

又由 $\complement_U A = \{x|x \geq 2\}$, 所以 $\complement_U A$ 为 B 的真子集, 所以C正确, D错误.

故选: C.

2. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ ($x_1 \neq x_2$), 有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$, 且函数 $f(x+1)$ 为偶函数, 则 ()

A. $f(1) < f(-2) < f(3)$ B. $f(-2) < f(3) < f(1)$ C. $f(-2) < f(1) < f(3)$ D. $f(3) < f(1) < f(-2)$

【答案】B

【解析】 【分析】由条件推出 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 又由函数 $f(x+1)$ 为偶函数, 推出 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 由对称性和单调性即可得 $f(-2)$, $f(1)$, $f(3)$ 的大小关系.

【详解】因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$,

且对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ ($x_1 \neq x_2$), 有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$,

设 $x_1 < x_2$, 则有 $f(x_1) > f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减.

又因为函数 $f(x+1)$ 为偶函数, 即 $f(x+1) = f(1-x)$,

所以 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 所以 $f(-2) = f(4)$,

则 $f(-2) = f(4) < f(3) < f(1)$.

故选: B.

3. 已知 x, y 为正实数, 且 $x + y = 1$, 则 $\frac{x+9y}{xy}$ 的最小值为 ()

A. 12 B. 16 C. 18 D. 20

【答案】B

【解析】 $\frac{x+9y}{xy} = \frac{9}{x} + \frac{1}{y} = (x+y)\left(\frac{9}{x} + \frac{1}{y}\right) = 10 + \frac{9y}{x} + \frac{x}{y} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{9y}{x} \cdot \frac{x}{y}} = 16.$

当且仅当 $\frac{9y}{x} = \frac{x}{y}$, 即 $x = \frac{3}{4}$, $y = \frac{1}{4}$ 时取等号.

故选: B

4. 若 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$, 且 α, β 都为锐角, 则 $\sin(\alpha + \beta) = (\quad)$

A. $-\frac{24}{25}$

B. $\frac{13}{25}$

C. $\frac{24}{25}$

D. 1

【答案】 D

【解析】 【分析】 先利用同角的正余弦的平方关系可求得 $\sin 2\alpha$, $\cos(\alpha - \beta)$, 再根据 $\alpha + \beta = 2\alpha - (\alpha - \beta)$, 利用两角差的正弦公式求值即可.

【详解】 因为 α, β 都为锐角, 所以 $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < 2\alpha < \pi$, $-\frac{\pi}{2} < -\beta < 0$,

所以 $-\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$,

因为 $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$, $0 < 2\alpha < \pi$, 所以 $\sin 2\alpha = \sqrt{1 - \cos^2 2\alpha} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$,

因为 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, $-\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$,

所以 $\cos(\alpha - \beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\alpha - \beta)} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$,

所以 $\sin(\alpha + \beta) = \sin[2\alpha - (\alpha - \beta)] = \sin 2\alpha \cos(\alpha - \beta) - \cos 2\alpha \sin(\alpha - \beta)$

$= \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} - \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{3}{5} = 1.$

故选: D.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 则下列条件不是 $A > B$ 的充要条件的为 ()

A. $\sin A > \sin B$

B. $\cos A < \cos B$

C. $\cos 2A < \cos 2B$

D. $\sin 2A > \sin 2B$

【答案】 D

【解析】 【分析】 选项A利用正弦定理可判定; 选项B利用同角三角函数关系可得 $\sin A > \sin B$, 从而可判定; 选项C利用二倍角公式可得 $\sin A > \sin B$, 从而可判定; 选项D可以举反例进行判定.

【详解】 选项A: 利用正弦定理可得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R$,

故 $\sin A > \sin B$, 等价于 $a > b$, 而在 $\triangle ABC$ 中, $a > b$ 等价于 $A > B$, 故选项A正确;

选项B: $\cos A < \cos B$, 由余弦函数 $y = \cos x, x \in (0, \pi)$ 为减函数可得 $A > B$, 故选项B正确;

选项C: $\cos 2A < \cos 2B$, 利用二倍角公式可得 $1 - 2\sin^2 A < 1 - 2\sin^2 B$,

所以 $\sin^2 A > \sin^2 B$, 即 $\sin A > \sin B$, 等价于 $a > b$,

而在 $\triangle ABC$ 中, $a > b$ 等价于 $A > B$, 故选项C正确;

选项D: $\sin 2A > \sin 2B$ 不能推出 $a > b$, 如 $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ 时满足 $\sin 2A > \sin 2B$,

但由大角对大边可得 $a < b$, 故选项D不正确.

故选: D.

6. 设 $a = \frac{1}{3}$, $b = \ln \frac{4}{3}$, $c = \log_2 \frac{4}{3}$ 则 ()

A. $b < c < a$

B. $c < b < a$

C. $b < a < c$

D. $a < b < c$

【答案】C

【解析】【分析】根据对数的性质以及化同底对数即可判断大小.

【详解】因为 $b = \ln \frac{4}{3}$, $c = \log_2 \frac{4}{3} = \frac{\ln \frac{4}{3}}{\ln 2} = \frac{b}{\ln 2}$, $\ln \frac{4}{3} > 0$, $0 < \ln 2 < 1$, 所以 $b < c$,

比较 $a = \frac{1}{3}$ 和 $c = \log_2 \frac{4}{3}$, $a = \frac{1}{3} = \log_2 2^{\frac{1}{3}} = \log_2 \sqrt[3]{2}$, $c = \log_2 \sqrt[3]{\left(\frac{4}{3}\right)^3} = \log_2 \sqrt[3]{\frac{64}{27}}$, 所以 $c > a$,

再比较 $a = \frac{1}{3}$, $b = \ln \frac{4}{3}$, $a = \frac{1}{3} = \ln e^{\frac{1}{3}} = \ln \sqrt[3]{e}$, $b = \ln \frac{4}{3} = \ln \sqrt[3]{\left(\frac{4}{3}\right)^3} = \ln \sqrt[3]{\frac{64}{27}}$, 所以 $a > b$,

故 $b < a < c$.

故选: C

7. 已知 $z \in \mathbb{C}$, 且 $|z - 1| = 1$, i 为虚数单位, 则 $|z - 2i|$ 的最大值是 ()

A. $\sqrt{5} + 1$

B. $\sqrt{5} - 1$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】A

【解析】【分析】根据复数模的几何意义, 利用点与圆上点的距离的最大值去求 $|z - 2i|$ 的最大值即可.

【详解】 $|z - 1| = 1$ 表示以 $C(1, 0)$ 为圆心, $r = 1$ 为半径的圆,

则圆心C到点 $M(0, 2)$ 的距离 $d = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$,

则 $|z - 2i|$ 的最大值为 $d + r = \sqrt{5} + 1$.

故选: A

8. 已知函数 $f(x) = (a - 2)x^2 + bx - a + 1$ ($a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 2$) 在区间 $[1, 2]$ 上有零点, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 () .

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 2

D. 1

【答案】D

【解析】【分析】转换主参变量, 利用点到直线的距离公式来求得 $a^2 + b^2$ 的最小值.

【详解】依题意 $f(x) = (a - 2)x^2 + bx - a + 1 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 上有零点,

整理得 $(x^2 - 1)a + xb + 1 - 2x^2 = 0$ 在 $[1, 2]$ 上有解,

(a, b) 表示坐标系 aOb 中, 直线 $(x^2 - 1)a + xb + 1 - 2x^2 = 0$ (x 看成参数) 上的点,

所以 $a^2 + b^2$ 表示原点到直线 $(x^2 - 1)a + xb + 1 - 2x^2 = 0$ 上的点的距离的平方,

$$\text{设 } d = \frac{|1 - 2x^2|}{\sqrt{(x^2 - 1)^2 + x^2}}, d^2 = \frac{4x^4 - 4x^2 + 1}{x^4 - x^2 + 1} = 4 - \frac{3}{x^4 - x^2 + 1} = 4 - \frac{3}{(x^2 - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}},$$

由于 $1 \leq x \leq 2, 1 \leq x^2 \leq 4$, 所以当 $x = 1$ 时, d^2 取得最小值为 $4 - 3 = 1$,

所以 $a^2 + b^2$ 的最小值为 1.

故选: D

【点睛】关键点睛:

主变量的转换: 将原始代数问题转化为几何问题, 利用几何性质进行求解, 是解题的关键步骤, 确保每一个几何量的合理转换, 能够有效简化求解过程.

距离公式的合理运用: 通过距离公式来计算直线与原点的最小距离, 确保了推导过程的逻辑严密性和计算的准确性.

二、多选题

9. 下列说法正确的是 ()

A. 已知直线 $x + y - a = 0$ 与直线 $3x - ay + 3 = 0$ 平行, 则它们之间的距离是 $\sqrt{2}$

B. “ $a = -1$ ”是“直线 $a^2x - y + 1 = 0$ 与直线 $x - ay - 2 = 0$ 互相垂直”的充要条件

C. 当点 $P(3, 2)$ 到直线 $mx - y + 1 - 2m = 0$ 的距离最大时, m 的值为 -1

D. 已知直线 l 过定点 $P(1, 0)$ 且与以 $A(2, -3)$, $B(-3, -2)$ 为端点的线段有交点, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 $(-\infty, -3] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$

【答案】ACD

【解析】【分析】应用直线平行求出参数再应用平行线间距离计算判断A, 根据垂直得出参数再结合充分不必要条件定义判断B, 应用直线的定点结合垂直计算求参判断C, 数形结合得出有交点时的斜率范围判断D.

【详解】对于A, 直线 $x + y - a = 0$ 与直线 $3x - ay + 3 = 0$ 平行, 则 $1 \times (-a) - 3 = 0$, 解得 $a = -3$, 直线 $3x + 3y + 3 = 0$, 即 $x + y + 1 = 0$,

则 $x + y + 3 = 0$ 与 $x + y + 1 = 0$ 的距离为 $\frac{|3 - 1|}{\sqrt{1 + 1}} = \sqrt{2}$, 选项A正确;

对于B, 由两直线互相垂直得, $a^2 \times 1 + (-1) \times (-a) = 0$, 解得 $a = -1$ 或 $a = 0$,

可知“ $a = -1$ ”两直线垂直的充分不必要条件, 选项B错误;

对于C, 将直线方程变形为 $m(x - 2) + 1 - y = 0$, 由 $\begin{cases} x - 2 = 0 \\ 1 - y = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$,

则直线 $mx - y + 1 - 2m = 0$ 过定点 $Q(2, 1)$, 斜率为 m ,

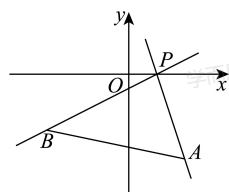
当直线 $mx - y + 1 - 2m = 0$ 与 PQ 垂直时, 点 $P(3, 2)$ 到直线 $mx - y + 1 - 2m = 0$ 的距离最大,

因为 $k_{PQ} = \frac{2 - 1}{3 - 2} = 1$, 所以 $m = -1$, 选项C正确;

对于D, 如图, $k_{PA} = \frac{-3 - 0}{2 - 1} = -3$, $k_{PB} = \frac{-2 - 0}{-3 - 1} = \frac{1}{2}$,

由图可知, 当 $k \geq \frac{1}{2}$ 或 $k \leq -3$ 时, 直线 l 与线段 AB 有交点, 故选项D正确.

故选：ACD.



10. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 已知 $PO \perp$ 平面 ABC , 垂足为 O , 连接 OA, OB, OC , 则下列说法正确的是 ()

- A. 若 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的外心
- B. 若 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PA} \cdot \vec{PC}$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心
- C. 若 $PA = PB = PC$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的重心
- D. 若 $PA \perp PB, PB \perp PC, PC \perp PA$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的内心

【答案】AB

【解析】【分析】由 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$ 可判断A和C; 由数量积运算可得B和D条件相同, 进而可判断B和D.

【详解】对于选项A: 若 $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 故A正确;

对于选项B: 由 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$ 得 $\vec{PB} \cdot (\vec{PA} - \vec{PC}) = 0$, 即 $\vec{PB} \cdot \vec{CA} = 0$,

所以 $PB \perp CA$, 又 $PO \perp CA$, 且 $PO \cap PB = P$, 所以 $CA \perp$ 平面 POB , 从而 $CA \perp OB$;

同理可得 $CB \perp OA$, 所以 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 故B正确;

对于选项C: 因为 $PO \perp$ 平面 ABC , 则由 $PA = PB = PC$ 得 $OA = OB = OC$,

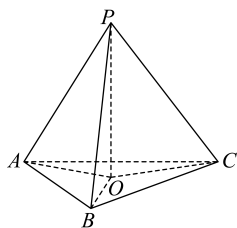
所以 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 故C错误;

对于选项D: 由 $PA \perp PB, PB \perp PC$, 且 $PA \cap PC = P$, 所以 $PB \perp$ 平面 PAC ,

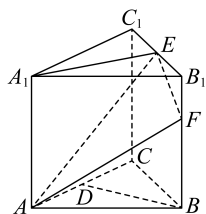
从而 $PB \perp CA$, 又 $PO \perp CA$, 且 $PB \cap PO = P$, 所以 $CA \perp$ 平面 POB , 从而 $CA \perp OB$;

同理可得 $CB \perp OA$, 所以 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 故D错误.

故选: AB.



11. 如图, 在棱长均为2的正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, E, D 分别为 B_1C_1, AC 的中点, F 为线段 BB_1 上的动点 (不包括端点), 则下列结论正确的是 ()



- A. 若 F 为 BB_1 的中点, 则 $BD \parallel$ 平面 AEF
- B. 若 F 为 BB_1 的中点, 三棱柱被平面 AEF 分成上下两部分多面体的体积之比为 $13:23$
- C. 若 $\overrightarrow{BF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB_1}$, 平面 AEF 与平面 ABC 所成角的正切值为 $\frac{4}{3}$
- D. 三棱锥 $A_1 - AEF$ 外接球半径的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{7}}{2}, \sqrt{2}\right)$

【答案】BCD

【解析】【分析】建立空间之间坐标系, 求解平面法向量, 即可根据向量法判定AC, 作出截面, 利用三棱锥的体积公式, 即可求解B, 根据空间中两点距离公式, 结合二次函数的性质即可求解.

【详解】设 D_1 为 A_1C_1 的中点, 由正三棱柱的性质, DA, DB, DD_1 两两垂直, 所以以 D 为原点, 分别以 DA, DB, DD_1 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系 $D - xyz$. 则

$$D(0,0,0), A(1,0,0), B(0,\sqrt{3},0), C(-1,0,0), A_1(1,0,2), B_1(0,\sqrt{3},2), C_1(-1,0,2), E\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right).$$

$$\text{设 } F(0, \sqrt{3}, z), 0 \leq z < 2,$$

对A, 若 F 为 BB_1 的中点, 设平面 AEF 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\overrightarrow{AE} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right) - (1, 0, 0) = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right), \overrightarrow{AF} = (0, \sqrt{3}, 1) - (1, 0, 0) = (-1, \sqrt{3}, 1).$$

$$\text{由 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AF} = 0 \end{cases}, \text{ 可得 } \begin{cases} -\frac{3}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + 2z = 0 \\ -x + \sqrt{3}y + z = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x = 1 \text{ 解得 } y = \frac{\sqrt{3}}{9}, z = \frac{2}{3}, \therefore \vec{n} = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{9}, \frac{2}{3}\right),$$

$\overrightarrow{BD} = (0 - 0, 0 - \sqrt{3}, 0 - 0) = (0, -\sqrt{3}, 0), \overrightarrow{BD} \cdot \vec{n} = 0 \times 1 + (-\sqrt{3}) \times \frac{\sqrt{3}}{9} + 0 \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} \neq 0$, 则 $\overrightarrow{BD}$ 与平面 AEF 不平行, 则 BD 与平面 AEF 不平行, 故A错误.

对于B, 若 F 为 BB_1 的中点, 则 $F(0, \sqrt{3}, 1)$,

延长 FE 交 CC_1 于 Q , 连接 AQ 交 A_1C_1 于点 K , 则平面 AEF 截三棱柱, 所得截面为四边形 $AEFK$,

由于 E 是 B_1C_1 的中点, 则 $QC_1 = B_1F = 1$, 故 $QC = 3$, 由 $KC_1 \parallel AC$, 进而可得 $KC_1 = \frac{1}{3}AC = \frac{2}{3}$, 故

$$K\left(-\frac{1}{3}, 0, 2\right),$$

$$\text{故 } |\overrightarrow{AK}| = \frac{2\sqrt{13}}{3}, |\overrightarrow{AE}| = \sqrt{7}, |\overrightarrow{AF}| = \sqrt{5}$$

$$\text{故 } V_{A-A_1KE} = V_{E-A_1AK} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{9},$$

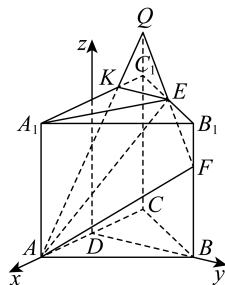
$$V_{A_1-AFE} = V_{E-A_1AF} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$V_{F-B_1A_1E} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{6},$$

因此三棱柱被截面 $AEFK$ 截得的上部分的体积为

$$V_{A-A_1KE} + V_{A_1-AFE} + V_{F-A_1B_1E} = \frac{2\sqrt{3}}{9} + \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{13\sqrt{3}}{18},$$

$$\text{而三棱柱的体积为 } V = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = 2\sqrt{3},$$



三棱柱被平面 AEF 分成上下两部分多面体的体积之比为 $\frac{13\sqrt{3}}{18} : \left(2\sqrt{3} - \frac{13\sqrt{3}}{18}\right) = 13 : 23$, 故B正确.

选项C, 若 $\overrightarrow{BF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB_1}$, 则 $F\left(0, \sqrt{3}, \frac{4}{3}\right)$, 设平面 AEF 的法向量 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\overrightarrow{AE} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2\right), \overrightarrow{AF} = \left(-1, \sqrt{3}, \frac{4}{3}\right), \text{ 由 } \begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AF} = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} -\frac{3}{2}x_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}y_1 + 2z_1 = 0 \\ -x_1 + \sqrt{3}y_1 + \frac{4}{3}z_1 = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x_1 = 2, \therefore y_1 = 0, z_1 = \frac{3}{2}, \therefore \vec{n}_1 = \left(2, 0, \frac{3}{2}\right),$$

平面 ABC 的法向量 $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$,

$$\text{设平面 } AEF \text{ 与平面 } ABC \text{ 所成角为 } \theta, \text{ 则 } \cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{4 + 0 + \frac{9}{4}} \times 1} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5},$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}, \text{ 所以 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3},$$

所以C正确.

$$\text{对于D, 设球心为 } O(x, y, z), \text{ 则 } OA = OA_1 = OE = OF, \text{ 即 } \begin{cases} (x-1)^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ (x-1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = R^2 \\ \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (z-2)^2 = R^2 \\ x^2 + (y - \sqrt{3})^2 + (z-h)^2 = R^2 \end{cases} \text{ 化简可得}$$

$$z = 1, y = \sqrt{3}x$$

$$\text{则 } (x-1)^2 + y^2 + 1 = x^2 + (y - \sqrt{3})^2 + (z-h)^2, \text{ 故 } (1-h)^2 = 4x - 1,$$

$$\text{由于 } 0 < h < 2, \text{ 故 } (1-h)^2 = 4x - 1 \in [0, 1), \text{ 所以 } \frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2},$$

$$\text{又 } R^2 = (x-1)^2 + y^2 + 1 = 4x^2 - 2x + 2 \text{ 为开口向上的二次函数, 且对称轴为 } x = \frac{1}{4},$$

$$\text{当 } x = \frac{1}{4}, \sqrt{4x^2 - 2x + 2} = \frac{\sqrt{7}}{2}, \text{ 当 } x = \frac{1}{2} \text{ 时, } \sqrt{4x^2 - 2x + 2} = \sqrt{2}$$

$$\text{故 } R^2 = 4x^2 - 2x + 2 \in \left[\frac{\sqrt{7}}{2}, \sqrt{2}\right), \text{ D正确.}$$

故选: BCD.

三、填空题

12. 若事件 A 与事件 B 相互独立, $P(A) = 0.3$, $P(\overline{A} \cap B) = 0.42$, 则 $P(\overline{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 0.4

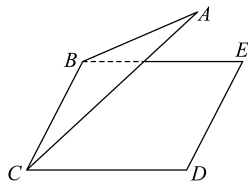
【解析】 【分析】 先利用对立事件概率公式和独立事件乘法公式求得 $P(B) = 0.6$ ，再利用对立事件概率公式求解即可.

【详解】 因为 $P(A) = 0.3$ ，所以 $P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A})P(B) = (1 - 0.3)P(B) = 0.42$ ，

所以 $P(B) = 0.6$ ，所以 $P(\overline{B}) = 1 - 0.6 = 0.4$.

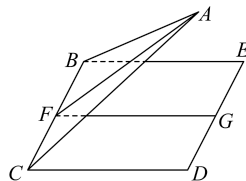
故答案为：0.4

13. 如图，已知正三角形 ABC 和正方形 $BCDE$ 的边长均为 3，且二面角 $A - BC - D$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$ ，则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】 $-\frac{9}{4}$

【解析】 设 F, G 分别为 BC, DE 的中点，连接 AF, FG ，



在正三角形 ABC 中， $AF \perp BC$ ，且 $BC = 3$ ， $AF = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，

在正方形 $BCDE$ 中， $FG \parallel CD$ ， $FG \perp BC$ ， $FG = CD = 3$ ，

则 $\angle AFG$ 为二面角 $A - BC - D$ 的平面角，即 $\angle AFG = \frac{\pi}{6}$ ，

故 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FC}) \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{AF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}) \cdot (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{FG})$

$= \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{FG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{FG}$

$= 0 + \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 3 \times \cos \frac{5\pi}{6} + \frac{1}{2} \times 3^2 + 0 = -\frac{9}{4}$.

故答案为： $-\frac{9}{4}$.

14. 已知 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 9$ ，则 $T = \sqrt{10 - 2x} + \sqrt{25 + 8y}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\sqrt{17}$

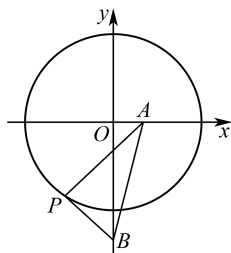
【解析】 【分析】 把问题转化为两点之间线段最短，再求两点之间的距离即可.

【详解】 因为 $x^2 + y^2 = 9$ ，

所以 $T = \sqrt{x^2 + y^2 + 1 - 2x} + \sqrt{x^2 + y^2 + 16 + 8y} = \sqrt{(x - 1)^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + (y + 4)^2}$.

所以 T 表示圆 $x^2 + y^2 = 9$ 上的点 P 到 $A(1, 0)$ 与到 $B(0, -4)$ 的距离和.

如图：



所以 $T = |PA| + |PB| \geq |AB| = \sqrt{(1-0)^2 + (0+4)^2} = \sqrt{17}$ (当 P 为线段 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的交点时取等号) .

故答案为: $\sqrt{17}$

四、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sqrt{3}a \sin B = b(2 - \cos A)$.

(1) 求内角 A 的大小;

(2) 若 $a = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积 S 的最大值.

【答案】 (1) $A = \frac{\pi}{3}$

(2) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】 (1) 由正弦定理有 $\sqrt{3} \sin A \sin B = \sin B(2 - \cos A)$,

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B \neq 0$,

故 $\sqrt{3} \sin A = 2 - \cos A$, 即 $\sqrt{3} \sin A + \cos A = 2$, 即 $\sin(A + \frac{\pi}{6}) = 1$,

因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6})$,

所以 $A + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 方法一: 因为 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即 $1 = b^2 + c^2 - bc$,

因为 $b^2 + c^2 \geq 2bc$,

所以 $1 = b^2 + c^2 - bc \geq bc$, 即 $bc \leq 1$ (当且仅当 $b = c = 1$ 时取等),

故 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4}bc \leq \frac{\sqrt{3}}{4}$ (当且仅当 $b = c = 1$ 时取等),

所以当 $b = c = 1$ 时, $\triangle ABC$ 面积 S 有最大值, 最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

方法二: 由正弦定理有 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

即 $b = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin B$, $c = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin C$,

$bc = \frac{4}{3} \sin B \sin C = \frac{4}{3} \sin B \sin(\frac{2\pi}{3} - B)$

$= \frac{\sqrt{3}}{3} \sin 2B - \frac{1}{3} \cos 2B + \frac{1}{3}$

$= \frac{2}{3} \sin(2B - \frac{\pi}{6}) + \frac{1}{3}$

因为 $B \in (0, \frac{2\pi}{3})$, 所以 $2B - \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6})$,

$$\text{当 } 2B - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}, \text{ 即 } B = \frac{\pi}{3} \text{ 时, } bc \text{ 有最大值, 最大值为 } 1,$$

$$S_{\max} = \frac{1}{2}(bc)_{\max} \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

16. 已知直线 $l: x - 2y + 8 = 0$ 和点 $A(2, 0)$, $B(-2, -4)$.

- (1) 在直线 l 上求一点 P , 使 $|PA| + |PB|$ 的值最小;
 (2) 在直线 l 上求一点 P , 使 $||PB| - |PA||$ 的值最大.

【答案】(1) $(-2, 3)$

(2) $(12, 10)$

【解析】(1) 设 A 关于直线 l 的对称点为 $A'(m, n)$, 则 $\begin{cases} \frac{n-0}{m-2} = -2 \\ \frac{m+2}{2} - 2 \times \frac{n+0}{2} + 8 = 0 \end{cases}$

$$\text{解得 } \begin{cases} m = -2 \\ n = 8 \end{cases}, \text{ 故 } A'(-2, 8),$$

又 $\because P$ 为直线 l 上的一点, 则 $|PA| + |PB| = |PA'| + |PB| \geq |A'B|$,

当且仅当 B, P, A' 三点共线时等号成立, 此时 $|PA| + |PB|$ 取得最小值 $|A'B|$,

点 P 即是直线 $A'B$ 与直线 l 的交点. 由 $\begin{cases} x = -2 \\ x - 2y + 8 = 0 \end{cases}$

$$\text{解得 } \begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \end{cases},$$

故所求的点 P 的坐标为 $(-2, 3)$

(2) 通过题意, 知 A, B 两点在直线 l 的同侧, P 是直线 l 上的一点, 则 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$,

当且仅当 A, B, P 三点共线时等号成立, 此时 $||PB| - |PA||$ 取得最大值 $|AB|$, 点 P 即是直线 AB 与直线 l 的交点,

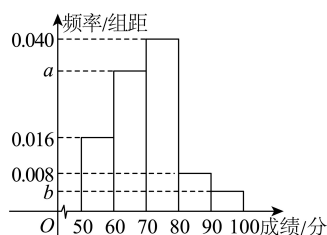
又 $\because$ 直线 AB 的方程为 $y = x - 2$,

$$\therefore \text{由 } \begin{cases} y = x - 2 \\ x - 2y + 8 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x = 12 \\ y = 10 \end{cases}$$

故所求的点 P 的坐标为 $(12, 10)$.

17. 某校举行了一次“垃圾分类知识竞赛”, 高一年级学生参加了这次竞赛, 为了了解本次竞赛的成绩情况, 从中抽取了部分学生的成绩 x 作为样本进行统计, 将成绩进行整理后, 分成五组 ($50 \leq x < 60$, $60 \leq x < 70$, $70 \leq x < 80$, $80 \leq x < 90$, $90 \leq x \leq 100$), 其中第二组的频数是第五组的频数的8倍, 请根据下面尚未完成的频率分布直方图 (如图所示) 解决下列问题.



- (1) 若根据这次成绩, 年级准备淘汰90%的学生, 仅留10%的学生进入下一轮竞赛, 请问晋级分数线划为多少合理?
- (2) 李老师在本次竞赛成绩中抽取了10名学生的分数: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$. 已知这10个分数的平均数 $\bar{x} = 90$, 标准差 $s = 5$, 若剔除其中的96和84这2个分数, 求剩余8个分数的平均数与方差.
- (3) 从样本数据在 $50 \leq x < 60$, $80 \leq x < 90$, $90 \leq x \leq 100$ 这三个组内的学生中, 用分层抽样的方法抽取7名学生, 再从这7名学生中随机选出2人, 求选出的2人来自不同组的概率.

【答案】(1) 82.5分合理

(2) 平均数90, 方差22.25.

(3) $\frac{2}{3}$

【解析】(1) 由题意知, 第二组的频数是第五组的频数的8倍, 所以 $a = 8b$,

又 $(0.008 + 0.016 + a + 0.04 + b) \times 10 = 1$, 所以 $a = 0.032, b = 0.004$.

因为成绩落在 $[50, 80)$ 内的频率为 $0.16 + 0.32 + 0.40 = 0.88$,

落在 $[50, 90)$ 内的频率为 $0.16 + 0.32 + 0.40 + 0.08 = 0.96$,

所以第90百分位数在 $[50, 90)$ 内.

设第90百分位数为 m , 则 $(m - 80) \times 0.008 = 0.9 - 0.88$, 解得 $m = 82.5$,

所以晋级分数线划为82.5分合理.

(2) 因为 $\bar{x} = 90$, 所以 $x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 10 \times 90 = 900$,

所以 $s^2 = \frac{1}{10}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2) - 90^2 = 5^2$, 所以 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2 = 81250$.

剔除其中的96和84这2个分数, 设剩余8个分数为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_8$,

平均数与标准差分别为 $\bar{x}_0, s_0$,

则剩余8个分数的平均数 $\bar{x}_0 = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_8}{8} = \frac{900 - 96 - 84}{8} = 90$,

方差 $s_0^2 = \frac{1}{8}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_8^2) - 90^2 = \frac{1}{8}(81250 - 96^2 - 84^2) - 90^2 = 22.25$.

(3) 由图可知, 按分层抽样法, 这三组应分别抽取4人, 2人, 1人, 分别记为 $A, B, C, D; a, b; E$.

所有的抽样情况

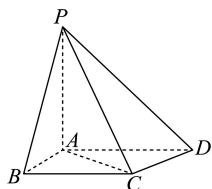
$\Omega = \{AB, AC, AD, Aa, Ab, AE, BC, BD, Ba, Bb, BE, CD, Ca, Cb, CE, Da, Db, DE, ab, aE, bE\}$, 共21

个样本点, $M = \{\text{选出的2人来自于不同组}\}$, 则

$M = \{Aa, Ab, AE, Ba, Bb, BE, Ca, Cb, CE, Da, Db, DE, aE, bE\}$, 共14个样本点,

所以 $P(M) = \frac{14}{21} = \frac{2}{3}$.

18. 如图所示, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD , $BC \parallel AD$.



(1) 证明: $AB \perp AD$;

(2) 设 $AB = BC = 1$, $AD = 2$, 若二面角 $B - PC - D$ 的平面角为 $\frac{5\pi}{6}$, 求 PA .

【答案】(1) 证明见解析

(2) $PA = 1$

【解析】(1) 证明: 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AB \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $AB \perp PA$,

又因为平面 $PAB \perp$ 平面 PAD , 平面 $PAB \cap$ 平面 $PAD = PA$,

且 $AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $AB \perp$ 平面 PAD ,

因为 $AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp AD$.

(2) 解: 以 A 为原点, 以 AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴, y 轴和 z 轴, 建立空间直角坐标系, 如图所示, 设

$PA = m$, 其中 $m > 0$,

因为 $AB = BC = 1, AD = 2$ 且 $BC \parallel AD$, 可得 $B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, 2, 0), P(0, 0, m)$,

则 $\overrightarrow{BC} = (0, 1, 0), \overrightarrow{CD} = (-1, 1, 0), \overrightarrow{PC} = (1, 1, -m)$,

设平面 PBC 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{BC} = y_1 = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PC} = x_1 + y_1 - mz_1 = 0 \end{cases}$,

取 $x_1 = m$, 可得 $y_1 = 0, z_1 = 1$, 所以 $\vec{n}_1 = (m, 0, 1)$,

设平面 PCD 的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, 则 $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{CD} = -x_2 + y_2 = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{PC} = x_2 + y_2 - mz_2 = 0 \end{cases}$,

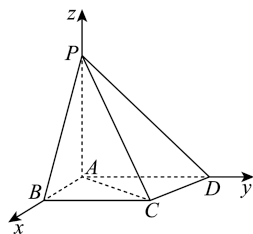
取 $y_2 = m$, 可得 $x_2 = m, z_2 = 2$, 所以 $\vec{n}_2 = (m, m, 2)$,

因为二面角 $B - PC - D$ 平面角为 $\frac{5\pi}{6}$,

所以 $\left| \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle \right| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|m^2 + 2|}{\sqrt{m^2 + 1} \times \sqrt{m^2 + m^2 + 4}} = \left| \cos \frac{5\pi}{6} \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

整理得 $m^4 + m^2 - 2 = 0$, 解得 $m^2 = 1$

又因为 $m > 0$, 所以 $m = 1$, 即 PA 的长为 1.



19. 在空间中, 我们把具有大小和方向的量叫做空间向量. 由于任意两个空间向量都可以通过平移转化为同一平面内的向量, 这样任意两个空间向量的运算就可以转化为平面向量的运算. 请根据以上信息, 解决下列问题: 在三棱锥 $A - BCD$ 中, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + 3\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 则称这样的三棱锥为完美三棱锥.

(1) 在三棱锥 $A - BCD$ 中, $AB \perp AC, AC \perp AD, AB \perp AD$, 求证: 该三棱锥是完美三棱锥;

(2) 已知三棱锥中, $\triangle ABD$ 为正三角形, $AB = AC = 2$.

① 若 $CB = CD = 2\sqrt{2}$, 判断该三棱锥是否为完美三棱锥, 并说明理由;

② 若 $CB = 3$, 且该三棱锥 $A - BCD$ 为完美三棱锥, 求二面角 $A - CD - B$ 的余弦值.

【答案】(1) 证明见详解

(2) ① 不是, 证明见详解

② $\frac{15}{17}$

【解析】(1) 由题意结合空间向量的线性运算化简得 $\vec{AB} \cdot \vec{CD} + 2\vec{AC} \cdot \vec{BD} + 3\vec{AD} \cdot \vec{BC} =$

$$\vec{AB} \cdot (\vec{AD} - \vec{AC}) + 2\vec{AC} \cdot (\vec{AD} - \vec{AB}) + 3\vec{AD} \cdot (\vec{AC} - \vec{AB}),$$

$$= -2\vec{AB} \cdot \vec{AD} - 3\vec{AB} \cdot \vec{AC} + 5\vec{AC} \cdot \vec{AD},$$

因为 $AB \perp AC, AC \perp AD, AB \perp AD$, 所以 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0, \vec{AC} \cdot \vec{AD} = 0, \vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$,

$$\text{即 } \vec{AB} \cdot \vec{CD} + 2\vec{AC} \cdot \vec{BD} + 3\vec{AD} \cdot \vec{BC} = -2\vec{AB} \cdot \vec{AD} - 3\vec{AB} \cdot \vec{AC} + 5\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 0,$$

故该三棱锥是完美三棱锥

(2) ① 该三棱锥不是完美三棱锥,

① $\triangle ABD$ 为正三角形, $AB = AC = 2$, 故 $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2$, $AB = AC = 2 = AD = BD$, 又 $CB = CD = 2\sqrt{2}$,

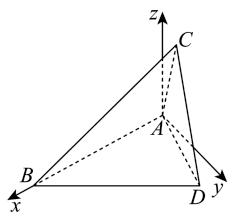
得到 $AB^2 + AC^2 = BC^2$, 由勾股定理逆定理得 $AB \perp AC$,

即 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, 同理可得 $\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 0$,

$$\text{所以 } \vec{AB} \cdot \vec{CD} + 2\vec{AC} \cdot \vec{BD} + 3\vec{AD} \cdot \vec{BC} = -2\vec{AB} \cdot \vec{AD} - 3\vec{AB} \cdot \vec{AC} + 5\vec{AC} \cdot \vec{AD} = -4 \neq 0,$$

则该三棱锥不是完美三棱锥

② 如图, 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 则 $B(2, 0, 0), D(1, \sqrt{3}, 0)$,



因为 $CB = 3$, 由余弦定理得 $\cos \angle BAC = \frac{4 + 4 - 9}{8} = -\frac{1}{8}$,

$$\text{所以 } \vec{AB} \cdot \vec{AC} = -\frac{1}{2}, \vec{AB} \cdot \vec{AD} = 2,$$

因为该三棱锥 $A - BCD$ 为完美三棱锥,

$$\text{所以 } \vec{AB} \cdot \vec{CD} + 2\vec{AC} \cdot \vec{BD} + 3\vec{AD} \cdot \vec{BC} =,$$

$$-2\vec{AB} \cdot \vec{AD} - 3\vec{AB} \cdot \vec{AC} + 5\vec{AC} \cdot \vec{AD} = -4 + \frac{3}{2} + 20 \cos \angle CAD = 0,$$

$$\text{解得 } \cos \angle CAD = \frac{1}{8}, \text{ 由余弦定理得 } \cos \angle CAD = \frac{4 + 4 - CD^2}{8} = \frac{1}{8}, \text{ 解得 } CD = \sqrt{7},$$

$$\text{设 } C(x, y, z), \begin{cases} CA^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ CB^2 = (x-2)^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ CD^2 = (x-1)^2 + (y-\sqrt{3})^2 + z^2 = 7 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = -\frac{1}{4} \\ y = \frac{\sqrt{3}}{4} \\ z = \frac{15}{4} \end{cases},$$

即 $C\left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{15}{4}\right)$, 设平面 ACD 的一个法向量 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{AD} = -x_1 + \sqrt{3}y_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{AC} = -\frac{1}{4}x_1 + \frac{\sqrt{3}}{4}y_1 + \frac{15}{4}z_1 = 0 \end{cases}, \text{不妨取 } x_1 = \sqrt{3}, \text{ 则 } \vec{m} = (\sqrt{3}, -1, 0),$$

$$\text{设平面 } BCD \text{ 的一个法向量 } \vec{n} = (x_2, y_2, z_2), \text{ 则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{BD} = -x_2 + \sqrt{3}y_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{BC} = -\frac{9}{4}x_2 + \frac{\sqrt{3}}{4}y_2 + \frac{15}{4}z_2 = 0 \end{cases},$$

$$\text{不妨取 } x_2 = \sqrt{3}, \text{ 则 } \vec{n} = \left(\sqrt{3}, 1, \frac{8}{15}\right), \text{ 则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{2}{2 \times \sqrt{2 + \left(\frac{8}{15}\right)^2}} = \frac{15}{17},$$

由图可知二面角 $A-CD-B$ 为锐角, 故二面角 $A-CD-B$ 的余弦值为 $\frac{15}{17}$.